

Laboratorio 5: La modulación de M-PSK

https://github.com/edwinfarid31/2026_1_CommII_A1_G1/tree/Practica_5

Edwin Farid Bolaño Perez

Código: 2212264

Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

edwin2212264@correo.uis.edu.co

Sergio Andrés Cárdenas

Código: 2222243

Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

sergio2222243@correo.uis.edu.co

Johan Sebastian Fandino Ruiz

Código: 2204271

Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

Johan2204271@correo.uis.edu.co

Abstract—This report presents the implementation and analysis of M-PSK and QPSK digital modulation schemes using a software-defined radio (SDR) approach. The study focuses on generating the complex envelope (CE) through two fundamental methods: phase rotation and direct symbol mapping. By analyzing the power spectral density (PSD), the bandwidth was experimentally determined, validating that the spectral nulls correspond to multiples of the symbol rate (R_s). Furthermore, the impact of additive white Gaussian noise (AWGN) on the constellation diagram was evaluated, showing how symbol proximity in higher-order modulations ($M = 8$) affects system robustness. The results confirm the functional equivalence of the generation methods and establish key parameters for spectral efficiency in modern digital communication systems.

I. INTRODUCCIÓN

La modulación por desplazamiento de fase (M-PSK) constituye uno de los pilares fundamentales de las comunicaciones digitales contemporáneas. Su relevancia radica en la capacidad de codificar información mediante variaciones discretas en la fase de una señal portadora, manteniendo una amplitud constante. Esta característica técnica resulta esencial para optimizar la eficiencia espectral en sistemas de transmisión que operan bajo restricciones de potencia y ancho de banda, tales como los enlaces satelitales, la telefonía móvil de última generación y las redes de datos inalámbricas.

En el desarrollo de esta práctica, se aborda la implementación y el análisis de esquemas de modulación M-PSK y QPSK bajo el paradigma de Radio Definido por Software (SDR). El núcleo del estudio reside en el modelado y generación de la Envolvente Compleja (EC), la cual permite representar señales de banda de paso mediante componentes equivalentes en banda base. Se exploran dos metodologías de generación de la EC: la primera basada en la rotación de fase mediante osciladores controlados, y la segunda fundamentada en el mapeo directo de símbolos a través de tablas de verdad en el plano complejo, verificando la consistencia funcional de ambos enfoques.

El análisis se extiende a la caracterización de la señal en los dominios del tiempo y la frecuencia. Mediante la observación de la Densidad Espectral de Potencia (PSD), se valida la relación intrínseca entre la tasa de símbolos (R_s) y el ancho de banda ocupado, identificando los nulos espectrales

característicos de la modulación. Finalmente, se evalúa el desempeño del sistema ante condiciones no ideales mediante la inserción de ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN). Esta evaluación permite cuantificar cómo el incremento en el orden de modulación (M) reduce la distancia mínima entre puntos de la constelación, incrementando la sensibilidad del sistema frente a interferencias del canal.

II. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A. Ancho de banda de la envolvente compleja

Para determinar el ancho de banda (BW) de la envolvente compleja, se utiliza la relación fundamental con la tasa de símbolos (R_s), asumiendo el uso de pulsos rectangulares en el tiempo. La tasa de símbolos se define como:

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2(M)} \quad (1)$$

Considerando una tasa de bits establecida de $R_b = 32,000$ bps, se presentan los siguientes resultados:

■ Caso QPSK ($M = 4$).

Para un esquema de modulación de 4 niveles, el número de bits por símbolo es $n = \log_2(4) = 2$.

■ Tasa de Símbolos:

$$R_s = \frac{32,000 \text{ bps}}{2 \text{ bits/simb}} = 16,000 \text{ símbolos/s} \quad (2)$$

■ Ancho de Banda (Lóbulo Principal):

$$BW_{\text{QPSK}} = R_s = 16 \text{ kHz} \quad (3)$$

■ Caso 8-PSK ($M = 8$).

Para un esquema de modulación de 8 niveles, el número de bits por símbolo es $n = \log_2(8) = 3$.

■ Tasa de Símbolos:

$$R_s = \frac{32,000 \text{ bps}}{3 \text{ bits/simb}} \approx 10,666,67 \text{ símbolos/s} \quad (4)$$

■ Ancho de Banda (Lóbulo Principal):

$$BW_{8\text{-PSK}} = R_s \approx 10,67 \text{ kHz} \quad (5)$$

B. Análisis Espectral y Rata de Símbolos ($M = 4$)

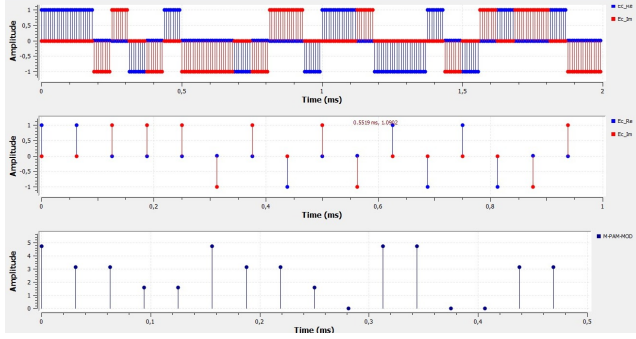


Figura 1. Señales en el dominio del tiempo para QPSK ($M = 4$).

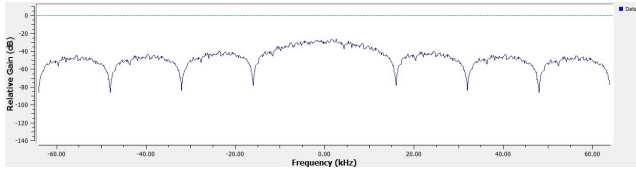


Figura 2. PSD de $M = 4$.

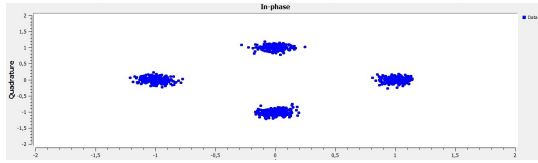


Figura 3. Diagrama de Constelación Q-PSK.

En esta sección se analiza la Densidad Espectral de Potencia (PSD) de la señal QPSK generada. A partir de la observación de la señal en el dominio de la frecuencia, se identifican los puntos donde el espectro pasa por cero (nulos de potencia).

- **Valores de paso por cero:** Al observar la PSD, los primeros nulos del lóbulo principal se ubican simétricamente en ± 16 kHz. Los nulos secundarios se presentan de forma periódica cada 16 kHz (en ± 32 kHz, ± 48 kHz, etc.).
- **Relación con la rata de símbolos (R_s):** Existe una relación directa y determinista entre estos valores y la velocidad de transmisión de símbolos. En una modulación con pulsos rectangulares, los nulos del espectro ocurren exactamente en múltiplos enteros de la rata de símbolos ($f_{\text{nulo}} = n \cdot R_s$).
- **Validación numérica:** Dado que la tasa de bits es $R_b = 32$ kbps y cada símbolo transporta $n = \log_2(4) = 2$ bits, la rata de símbolos es:

$$R_s = \frac{32,000}{2} = 16,000 \text{ símbolos/s (bauds)} \quad (6)$$

Esto confirma por qué el espectro cruza por cero exactamente en los 16 kHz.

C. Análisis Espectral y Rata de Símbolos ($M = 8$)

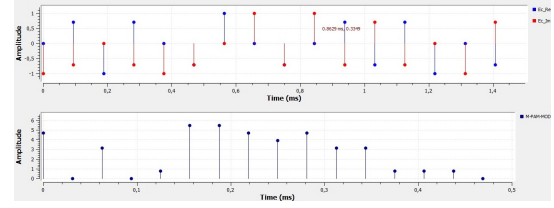


Figura 4. Señales en el dominio del tiempo para QPSK ($M = 8$).

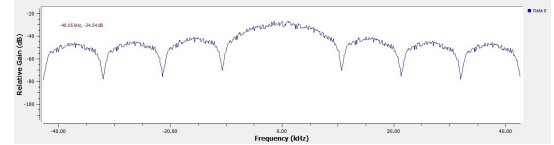


Figura 5. PSD de $M = 8$.

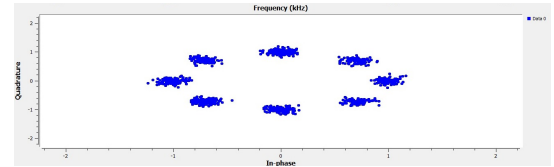


Figura 6. Diagrama de Constelación 8-PSK.

En esta sección se analiza la Densidad Espectral de Potencia (PSD) de la señal 8-PSK generada. Al aumentar el orden de modulación, se observa un cambio en la eficiencia espectral del sistema.

- **Valores de paso por cero:** Al observar la PSD para $M = 8$, los primeros nulos del lóbulo principal se desplazan hacia el centro, ubicándose simétricamente en $\pm 10,67$ kHz. Los nulos secundarios se presentan de forma periódica cada 10,67 kHz aproximadamente.
- **Relación con la rata de símbolos (R_s):** Se mantiene la relación directa donde los nulos del espectro ocurren en múltiplos enteros de la rata de símbolos ($f_{\text{nulo}} = n \cdot R_s$). Al ser el lóbulo más estrecho que en QPSK, se confirma que la velocidad de conmutación en el canal es menor.
- **Validación numérica:** Dado que la tasa de bits se mantiene en $R_b = 32$ kbps y cada símbolo transporta $n = \log_2(8) = 3$ bits, la rata de símbolos es:

$$R_s = \frac{32,000}{3} \approx 10,666,67 \text{ símbolos/s (bauds)} \quad (7)$$

Esto confirma por qué el espectro cruza por cero exactamente en los 10,67 kHz. Al comparar con el caso anterior, se demuestra que 8-PSK es más eficiente espectralmente, ya que ocupa un menor ancho de banda para transmitir la misma cantidad de información por segundo.

D. GENERACIÓN DE LA ENVOLVENTE COMPLEJA MEDIANTE TABLA DE SÍMBOLOS

Con el objetivo de implementar la modulación 8-PSK utilizando un método alternativo, se empleó el bloque `textitChunks to Symbols` de GNU Radio. En esta metodología, los símbolos binarios son agrupados y posteriormente asociados de forma directa a puntos específicos de una constelación compleja mediante una tabla de símbolos (`extitSymbol Table`).

La implementación desarrollada reutilizó el mismo diagrama de bloques empleado en los puntos anteriores, agregando una nueva rama compuesta por un bloque `extitRandom Source`, un bloque `extitRepack Bits`, el bloque `textitChunks to Symbols` y el bloque de visualización de constelación.

La implementación realizada en GNU Radio se presenta en la siguiente figura.

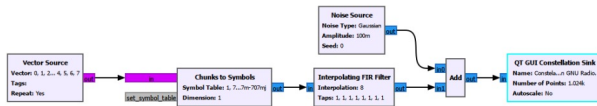


Figura 7. Implementación del punto 5 mediante el bloque `Chunks to Symbols`.

Para la modulación 8-PSK se configuró la siguiente tabla de símbolos complejos dentro del bloque `Chunks to Symbols: Symbol Table`:

$$\begin{bmatrix} 1, & 0,707 + 0,707j, & 0 + 1j, & -0,707 + 0,707j, \\ -1, & -0,707 - 0,707j, & 0 - 1j, & 0,707 - 0,707j \end{bmatrix}$$

Cada posición del vector corresponde a un símbolo decimal de entrada, estableciendo así el mapeo entre los datos binarios y los puntos de la constelación compleja.

La constelación obtenida experimentalmente se muestra en la figura 6.

En la gráfica de constelación se observan ocho agrupaciones de puntos distribuidas uniformemente sobre el círculo unitario del plano complejo, separadas angularmente por intervalos de 45° . Esto confirma que la modulación 8-PSK fue implementada correctamente.

Además, se verificó que la envolvente compleja generada mediante el bloque

`textitChunks to Symbols` es equivalente a la obtenida previamente utilizando el método basado en rotación de fase mediante VCO.

Finalmente, se concluye que el bloque `textitChunks to Symbols` permite implementar de forma directa la modulación digital mediante una tabla de símbolos complejos, facilitando la construcción y análisis de constelaciones M-PSK en GNU Radio.

En la siguiente etapa se configuró el bloque `Chunks to Symbols` para establecer un mapeo específico entre los bits de entrada y los símbolos complejos de la constelación QPSK. Siguiendo los requerimientos de la guía, se programó la

`Symbol Table` con los siguientes valores, donde cada índice decimal del vector fuente corresponde a una combinación de 2 bits ($k = 2$).

Cuadro I
TABLA DE VERDAD Y MAPEO DE CONSTELACIÓN QPSK.

Dato (dec)	Bits	Valor Complejo (Cartesiano)	Fase Teórica
0	00	$-0,77 - 0,77j$	$225^\circ (5\pi/4)$
1	01	$-1 + 0j$	$180^\circ (\pi)$
2	10	$0 + 1j$	$90^\circ (\pi/2)$
3	11	$0,77 + 0,77j$	$45^\circ (\pi/4)$

Cuadro I
TABLA DE VERDAD Y MAPEO DE CONSTELACIÓN QPSK.

Para validar el diseño, se utilizó un *Vector Source* con la secuencia (0, 1, 2, 3). El resultado en el *QT GUI Constellation Sink* muestra cuatro agrupaciones de puntos centradas en las coordenadas programadas. La dispersión observada en cada símbolo es consecuencia del ruido blanco gaussiano (AWGN) introducido mediante el bloque *Noise Source* con una amplitud de 100 mV, simulando un entorno de transmisión real como se muestra en la siguiente imagen.

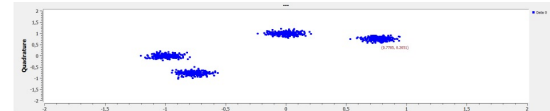


Figura 8. Enter Caption

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los parámetros técnicos observados durante la práctica, manteniendo una tasa de bits constante de 32 kbit s^{-1} .

Cuadro II
COMPARATIVA DE DESEMPEÑO ENTRE MODULACIONES DE FASE BINARIA Y CUATERNARIA.

Parámetro	BPSK	QPSK
Velocidad de bits (R_b)	32 kbit s^{-1}	32 kbit s^{-1}
Bits por símbolo (k)	1 bit/símbolo	2 bits/símbolo
Velocidad de símbolos (R_s)	32 kbaudios	16 kbaudios
Ancho de banda (BW)	32 kHz	16 kHz
Eficiencia espectral (η)	1 bit/s/Hz	2 bit/s/Hz

Como parte de la validación grupal, cada integrante propuso una variante de la tabla de símbolos para observar el comportamiento del sistema ante diferentes niveles de potencia y rotaciones de fase.

Prueba 1: Constelación de Alta Potencia. Se configuró una tabla con valores de mayor magnitud: $[2 + 2j, -2 + 2j, -2 - 2j, 2 - 2j]$. **Observación:** Los puntos se alejan significativamente del origen. Esto representa una señal con mayor potencia de transmisión, lo que en un sistema real mejoraría la inmunidad al ruido.

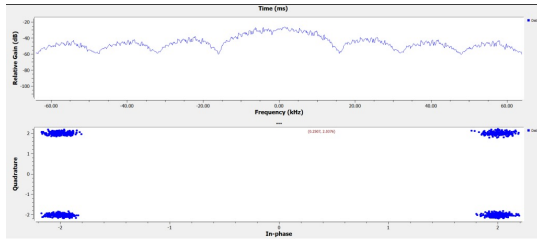


Figura 9. Prueba 1 Q-PSK

Prueba 2: Constelación Rotada (Ejes Cardinales). Se utilizaron valores sobre los ejes real e imaginario: $[1 - 1j, -1, -1j, -1j]$. **Observación:** La constelación rotó 45° respecto a la estándar. Se verificó que el demodulador necesitaría un ajuste de fase idéntico para recuperar los datos correctamente.

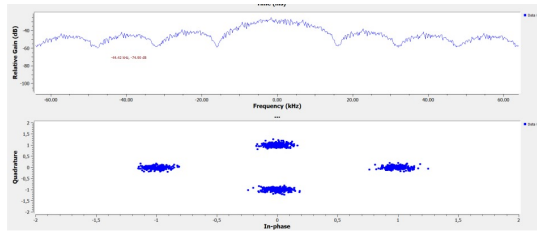


Figura 10. Prueba 2 Q-PSK

Prueba 3: Constelación de Baja Amplitud. Se utilizaron valores cercanos al origen: $[0,5, 0,5j, -0,5, -0,5j]$. **Observación:** Al reducir la distancia entre símbolos, las nubes de ruido comienzan a solaparse, lo que incrementaría la probabilidad de error de bit (BER) en la recepción.

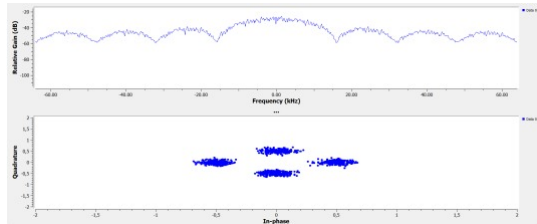


Figura 11. Prueba 3 Q-PSK

Tras completar las pruebas de modulación QPSK y compararlas con los resultados previos, se concluye lo siguiente:

1. **Eficiencia Espectral:** QPSK permite transmitir una tasa de bits de 32 kbps utilizando solo 16 kHz de ancho de banda. Esto demuestra que aumentar el número de estados (M) es el método más efectivo para optimizar el uso del espectro electromagnético.
2. **Independencia del BW respecto a la constelación:** Se comprobó que, sin importar la ubicación de los puntos complejos (pruebas de los integrantes), el ancho de banda del lóbulo principal permanece constante en 16 kHz. El ancho de banda depende exclusivamente de la velocidad de símbolos (R_s) y no de la amplitud o fase de los mismos.

3. **Relación Potencia-Ruido:** La geometría de la constelación es crítica para la detección. Puntos más alejados entre sí son más robustos frente al ruido gaussiano, permitiendo una comunicación más confiable a costa de una mayor potencia de transmisión.

Se evidencia que la modulación QPSK presenta una mayor eficiencia espectral en comparación con BPSK. Mientras que en BPSK el ancho de banda es igual a la tasa de bits ($BW = R_b$), en QPSK se reduce a la mitad ($BW = R_b/2$), permitiendo la transmisión de la misma cantidad de datos en un espectro más reducido.

III. CONCLUSIONES

- Se comprobó la equivalencia funcional entre los métodos de rotación de fase y mapeo directo para la generación de la envolvente compleja, confirmando que ambos enfoques producen representaciones coherentes de los estados de fase en banda base.
- Se validó experimentalmente que el ancho de banda del lóbulo principal en la densidad espectral de potencia está determinado estrictamente por la tasa de símbolos (R_s), situando los nulos espectrales en ± 16 kHz para QPSK y $\pm 10,67$ kHz para 8-PSK.
- A través del análisis de las constelaciones, se evidenció que la modulación 8-PSK presenta una mayor sensibilidad ante condiciones de ruido (AWGN) en comparación con QPSK, debido a la reducción de la distancia mínima entre los puntos del plano complejo.
- La caracterización en el dominio del tiempo permitió verificar que la duración del símbolo (T_s) es inversamente proporcional a la tasa de símbolos, lo que fundamenta la compresión espectral observada al agrupar una mayor cantidad de bits por cada transición de fase.
- La modulación M-PSK constituye una técnica eficiente para la transmisión digital de información, ya que al aumentar el orden de modulación M se incrementa la cantidad de bits transmitidos por símbolo y mejora la eficiencia espectral del sistema dentro de un mismo ancho de banda.
- El análisis realizado permitió verificar que el ancho de banda principal de una señal M-PSK depende fundamentalmente de la velocidad de símbolos R_s y no de la ubicación específica de los puntos de la constelación; además, constelaciones con mayor separación entre símbolos presentan una mayor robustez frente al ruido gaussiano aditivo.